

Họ và tên: Lê Kế Đức

MSV: 25021729

BÁO CÁO

Nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP) và ứng dụng trong phát triển phần mềm Java

I. Giới thiệu:

Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming – OOP) là một trong những phương pháp lập trình quan trọng nhất trong ngành Khoa học máy tính. OOP giúp tổ chức mã nguồn theo các đối tượng, từ đó nâng cao khả năng tái sử dụng, bảo trì và mở rộng phần mềm.

Trong ngôn ngữ Java, OOP đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các hệ thống phần mềm hiện đại. Báo cáo này tập trung phân tích bốn nguyên lý cốt lõi của OOP gồm: **Encapsulation, Inheritance, Polymorphism và Abstraction**, đồng thời đánh giá các nguồn tài liệu học thuật liên quan đến chủ đề này.

II. Các nguyên lý cốt lõi của OOP:

1. Encapsulation (Đóng gói)

Encapsulation là cơ chế ẩn dữ liệu bên trong đối tượng và chỉ cho phép truy cập thông qua các phương thức công khai.

Ví dụ trong Java:

```
Java

class Student {
    private String name;

    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

Ý nghĩa:

- Bảo vệ dữ liệu
- Tăng tính bảo mật

- Giảm lỗi do truy cập trực tiếp

2. Inheritance (Kế thừa)

Inheritance cho phép một lớp kế thừa thuộc tính và phương thức từ lớp khác.

```
Java

class Animal {
    void sound() {
        System.out.println("Animal makes sound");
    }
}

class Dog extends Animal {
}
```

Ý nghĩa:

- Tái sử dụng code
- Giảm trùng lặp

3. Polymorphism (Đa hình)

Polymorphism cho phép một hành vi có nhiều cách thực hiện khác nhau.

```
Java

class Animal {
    void sound() {
        System.out.println("Sound");
    }
}

class Dog extends Animal {
    void sound() {
        System.out.println("Bark");
    }
}
```

Ý nghĩa:

- Linh hoạt trong thiết kế
- Dễ mở rộng hệ thống

4. Abstraction (Trừu tượng)

Abstraction giúp ẩn đi chi tiết triển khai và chỉ hiển thị chức năng cần thiết.

Java

```
abstract class Animal {  
    abstract void sound();  
}
```

Ý nghĩa:

- Giảm độ phức tạp
- Tập trung vào bản chất vấn đề

III. Ứng dụng của OOP trong Java:

Trong Java, OOP được áp dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm:

- **Thiết kế class và object:** xây dựng hệ thống theo mô hình thực tế
- **Sử dụng interface:** hỗ trợ đa hình và abstraction
- **Tái sử dụng mã nguồn:** thông qua inheritance
- **Phát triển hệ thống lớn:** OOP giúp chia nhỏ hệ thống thành các module

Ví dụ:

- Ứng dụng quản lý sinh viên
- Hệ thống thương mại điện tử
- Ứng dụng mobile Android

IV. Đánh giá các nguồn thông tin:

Việc đánh giá nguồn thông tin được thực hiện dựa trên các tiêu chí: tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, và độ tin cậy.

1. Nhóm sách chuyên khảo

- Clean Code:
 - Ưu điểm: thực tiễn cao, dễ áp dụng
 - Nhược điểm: ít lý thuyết nền tảng
- Effective Java:
 - Ưu điểm: chuyên sâu Java
 - Nhược điểm: khó với người mới

Đánh giá: độ tin cậy **rất cao**

2. Nhóm bài báo khoa học

Các công trình của Booch, Meyer, và Gamma et al. là nền tảng cho OOP hiện đại.

- Ưu điểm:
 - Có phương pháp nghiên cứu rõ ràng
 - Được trích dẫn nhiều
- Nhược điểm:
 - Khó đọc
 - Một số tài liệu đã cũ

Đánh giá: độ tin cậy **rất cao**

3. Nguồn internet

- Oracle:
 - Tài liệu chính thức của Java → độ tin cậy cao
- Stack Overflow:
 - Thực tế, cập nhật nhanh
 - Nhưng thiếu kiểm duyệt học thuật

Đánh giá:

- Oracle: **rất cao**
- Stack Overflow: **trung bình**

4. Bảng đánh giá nguồn:

STT	Tài liệu	Loại	Độ tin cậy	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Clean Code	Book	Rất cao	Thực tiễn, dễ hiểu	Không chuyên sâu lý thuyết
2	Effective Java	Book	Rất cao	Chuẩn Java	Khó với beginner
3	Jacobson	Book	Cao	Nền tảng OOP	Hơi cũ
4	Booch	Paper	Rất cao	Kinh điển	Khó đọc
5	Meyer	Paper	Rất cao	Lý thuyết mạnh	Ít ví dụ
6	Gamma	Book	Rất cao	Design pattern	Phức tạp
7	Budd	Paper	Cao	Cơ bản rõ ràng	Cũ
8	Rumbaugh	Paper	Cao	UML nền tảng	Hơi lý thuyết
9	Oracle	Website	Rất cao	Chính thức	Không phân tích
10	Stack Overflow	Website	Trung bình	Thực tế	Không kiểm duyệt

Kết luận:

- Nên kết hợp nhiều nguồn để đảm bảo tính khách quan

- Nguồn học thuật vẫn là quan trọng nhất

V. Kết luận:

Lập trình hướng đối tượng là nền tảng quan trọng trong phát triển phần mềm hiện đại, đặc biệt trong Java. Các nguyên lý như encapsulation, inheritance, polymorphism và abstraction giúp xây dựng hệ thống linh hoạt, dễ bảo trì và mở rộng.

Qua việc phân tích các tài liệu học thuật, có thể thấy rằng việc sử dụng nguồn đáng tin cậy là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng nghiên cứu. Trong tương lai, OOP vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò cốt lõi trong kỹ thuật phần mềm.

Danh mục tài liệu tham khảo (Harvard style)

Bloch, J. (2018) *Effective Java*. Addison-Wesley.

Martin, R.C. (2008) *Clean Code*. Prentice Hall.

Gamma, E. et al. (1994) *Design Patterns*. Addison-Wesley.

Meyer, B. (1988) *Object-Oriented Software Construction*. Prentice Hall.

Booch, G. (1994) *Object-Oriented Analysis and Design*. Benjamin/Cummings.

Rumbaugh, J. et al. (1991) *Object-Oriented Modeling and Design*. Prentice Hall.

Oracle (2023) *Java Documentation*.

Stack Overflow (2023) *Programming discussions*.

Budd, T. (1991) *An Introduction to Object-Oriented Programming*.

Jacobson, I. (1992) *Object-Oriented Software Engineering*.